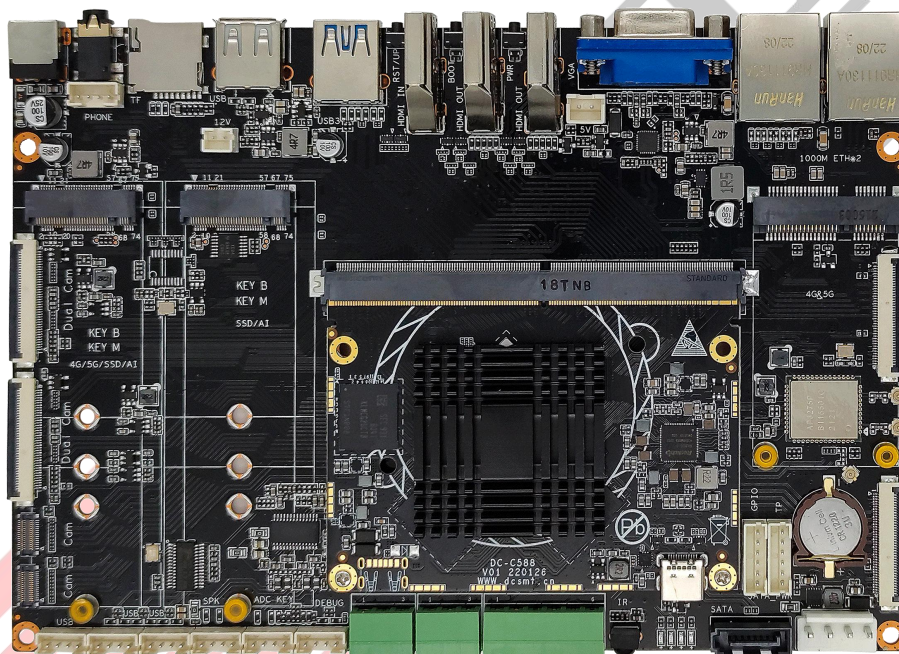




DC-M588-V02

产品规格书



版本	日期	变更内容
V1.0	2022-4-28	初版

目录

第一章 电气性能	4
1.1、 电气性能	4
1.1.1、 标准电源	4
第二章 产品概述	5
2.1、 概述	5
2.2、 特点	5
第三章 外观及接口示意图	6
第四章 基本功能列表	7
第五章 主板规格	9
5.1、 PCB 尺寸图	9
5.2、 规格参数	10
第六章 接口定义	11
6.1、 接口说明	11
6.1.1、 耳机座接口	11
6.1.2、 12V 风扇接口	11
6.1.3、 5V 风扇接口	12
6.1.4、 USB 接口	12
6.1.5、 功放接口	12
6.1.6、 ADC 接口	12
6.1.7、 调试口	12
6.1.8、 RS485（串口 3）接口	12
6.1.9、 CAN 接口	12
6.1.10、 RS232 接口（串口 0/串口 7）接口	13
6.1.11、 IR 接口	13
6.1.12、 SATA 接口	13
6.1.13、 SATA 硬盘供电接口	13
6.1.14、 GPIO 接口	13
6.1.15、 I2C 触摸接口	14
6.1.16、 MIPI DSI TX0 接口	14
6.1.17、 MIPI DSI TX1 接口	15
6.1.18、 MIPI_CSI_RX0 接口	16

6.1.19、	MIPI_CSI_RX1 接口	17
6.1.20、	Cam1 接口	18
6.1.21、	Cam2 接口	19
6.1.22、	4G 模块底座	20
6.2、	USB 口对外供电说明	20
6.3、	其余标准接口以及功能	20
第七章	注意事项	22

第一章 电气性能

1.1、电气性能

1.1.1、标准电源

类别		最小	典型	最大
标准电源参数	电压	11.4V	12V	12.6V
	纹波	—	100mV	150mV
	电流	3A	5A	—
主板功耗 (只接HDMI显示情况下)	静态功耗	—		—
	休眠功耗	—		—
USB 接口 5V 输出总电流		详情请看 6.2 章节		
12V 输出电流				2A

说明：静态功耗是指开机进系统，空载时的功耗。

- ① 3.3V 总输出电流不超过 3A；
- ② 5V 总输出电流不超过 3A；
- ③ 12V 供电输入，在保证最小电流 3A 的基础上，随着外设用电设备功率总和增加，而相应增加；
- ④ 4G 模块 PCIE 接口为 3.8V 供电；

第二章 产品概述

2.1、概述

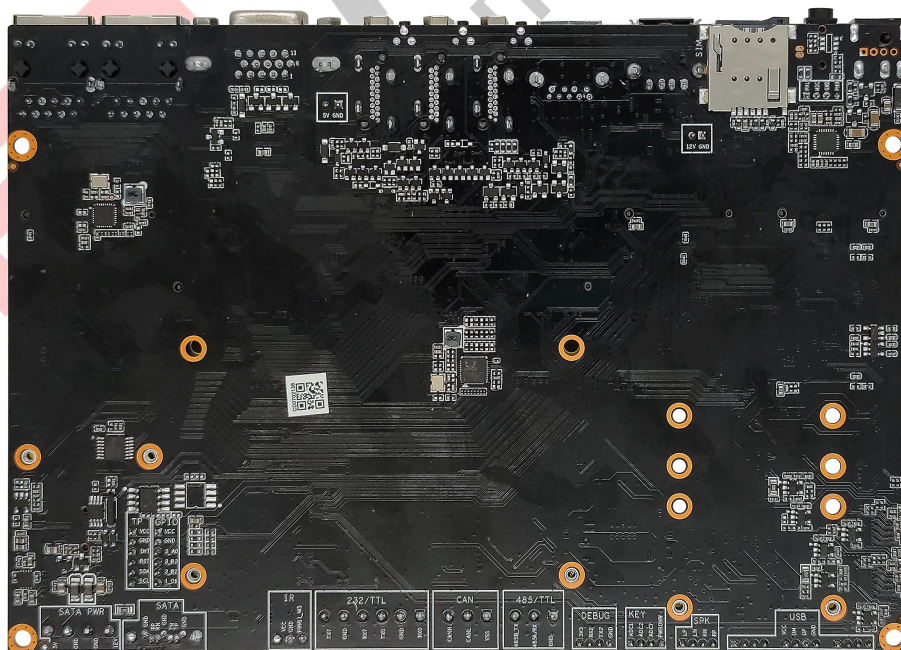
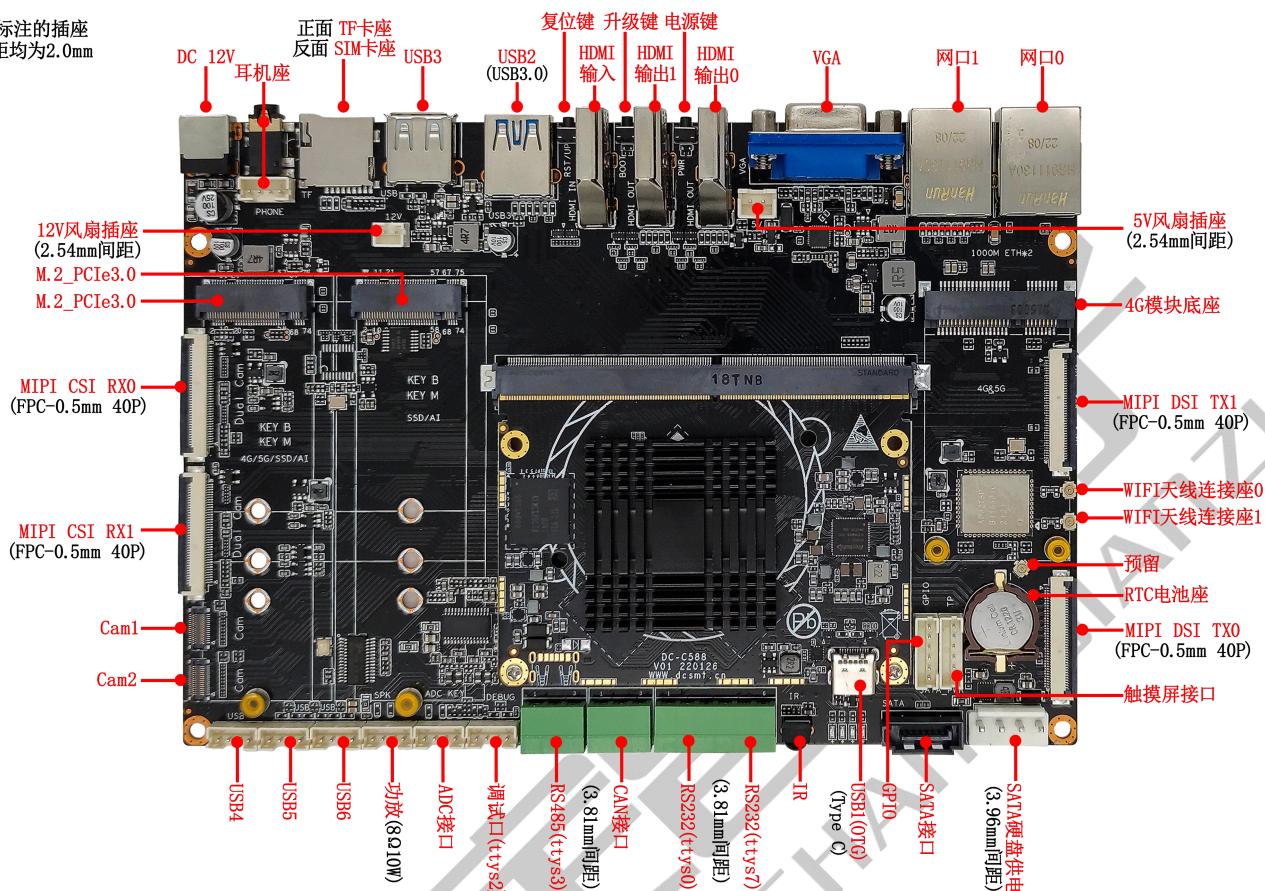
DC-M588-V02 板，采用瑞芯微 高性能 RK3588 新一代旗舰级八核 64 位处理器，主频高达 2.2GHz；8nm LP 制程工艺；集成 ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU，支持 OpenGL ES3.2/OpenCL 2.2/Vulkan1.1, 450 GFLOPS；内置 NPU 算力高达 6 TOPS，支持 INT4/INT8/INT16 混合运算，可实现基于 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等系列框架的网络模型转换。

2.2、特点

- ① 高性能：八核 64 位（4×Cortex-A76+4×Cortex-A55），8nm 先进工艺，主频高达 2.2GHz。
- ② 多路显示接口：VGA、MIPI、HDMI2.1 多种显示输出接口和 HDMI RX2.0/MIPI_CSI 视频输入接口，支持多路 8K 视频输出和 4K 视频输入，可实现多屏异显。
- ③ 多种网络接口：双千兆以太网、2.4GHz/5GHz 双频 wifi6（802.11ax）、蓝牙 5.0，支持 5G/4G LTE 扩展，让网络通讯拥有更高的速率。
- ④ 丰富的扩展接口：支持 USB2.0、USB3.0、TTL、RS232、RS485、SPK、CAN、GPIO、SATA、PCIe3.0x2 等扩展接口。
- ⑤ 支持 Android、linux 系统，支持系统优化、开发定制，提供二次开发源代码示例，适合 APK 开发；
- ⑥ 主要面向 ARM PC、云服务器、智慧大屏、边缘计算、智能 NVR、AR/VR、智能汽车等行业定制市场。

第三章 外观及接口示意图

未标注的插座
间距均为2.0mm



第四章 基本功能列表

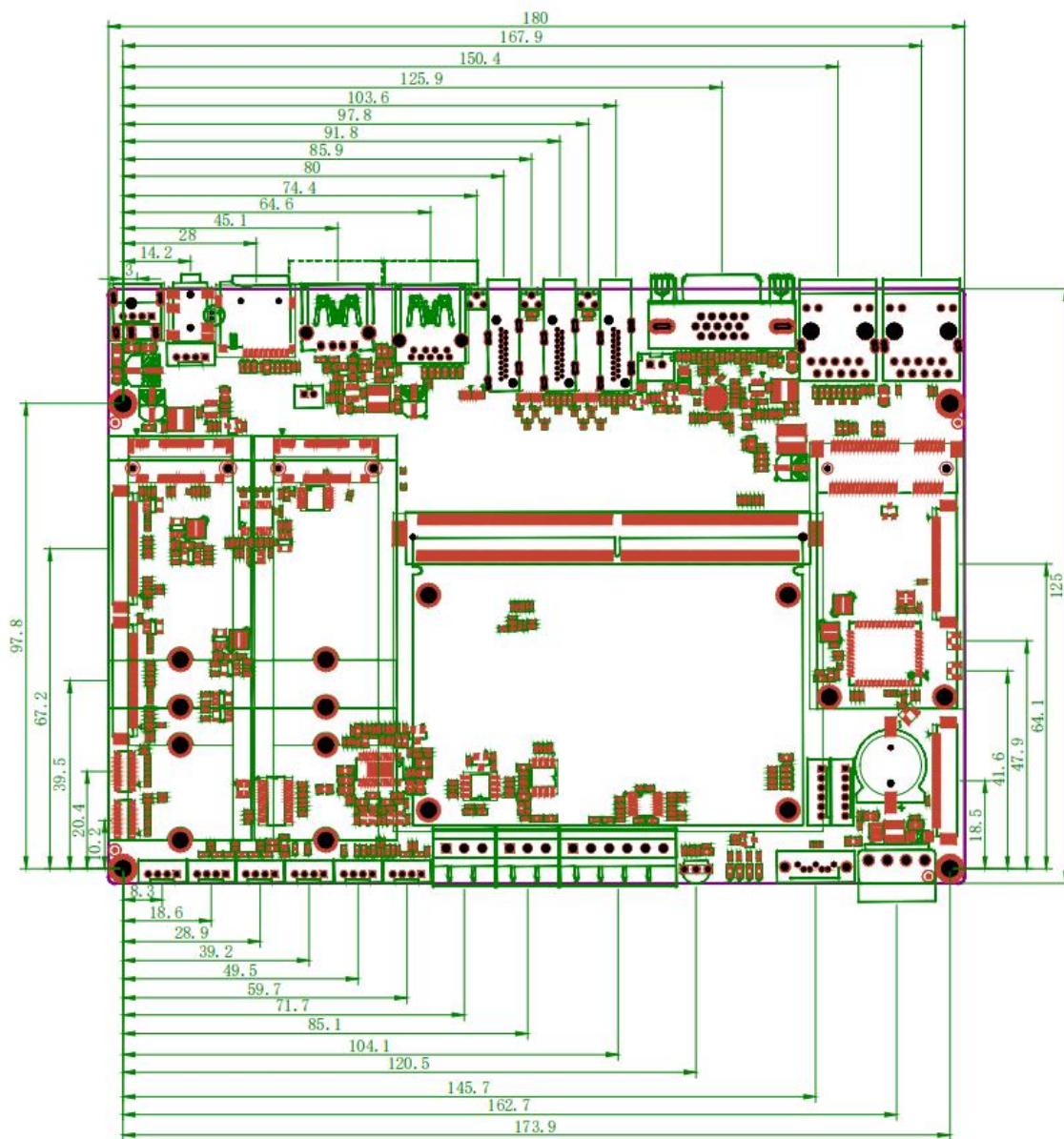
核心器件	
CPU	RK3588, 八核 64 位 (4xCortex-A76+4xCortex-A55), 8nm 先进工艺, 主频最高 2.2GHz
GPU	ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU 支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS
NPU	NPU 算力高达 6 TOPS, 支持 INT4/INT8/INT16 混合运算, 可实现基于 TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe 等系列框架的网络模型转换
运行内存	4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4x (最高可配 16GB)
内部存储器	eMMC 16(默认)/32G/64G/128G
存储器扩展	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展
显示接口	
HDMI IN 接口	1 个, 最大支持分辨率 4K
HDMI OUT 接口	2 个, 最大支持分辨率 8K
VGA 接口	1 个, 最大支持分辨率 1080P
MIPI DSI 接口	2 个, 最大支持分辨率 4K
音频接口	
耳机座接口	1 路麦克风单声道输入 (模拟信号输入), 1 路音频双声道输出 (模拟信号输出)
麦克风接口	1 路麦克风单声道输入 (模拟信号输入)
功放接口	左右双声道输出, 支持 8Ω 10W 双喇叭
网络支持	
以太网	2 个标准 RJ45 接口, 10/100/1000M 自适应以太网
WIFI/蓝牙	板载 WIFI/BT 模块, 支持 WiFi 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi6, 支持 802.11a/b/g/n/ac 协议, 支持 Bluetooth 5.0 (支持 BLE)
移动网络	1 个内置 MINI PCI_E 座插槽, 拓展连接 3G/4G 模块; (可选贴有 M.2 插座, 用于拓展 5G 模块)
基本接口	
USB	5 个 USB Host 接口 (3 个 2.0mm-4P 插座, 1 个外置标准 USB2.0 座子, 1 个外置标准 USB3.0 座子), 用于外接高清 USB 摄像头、U 盘、键盘鼠标等设备
USB OTG	1 个 USB OTG 接口用于调试系统, 更新固件, 也可设置为 Host 模式

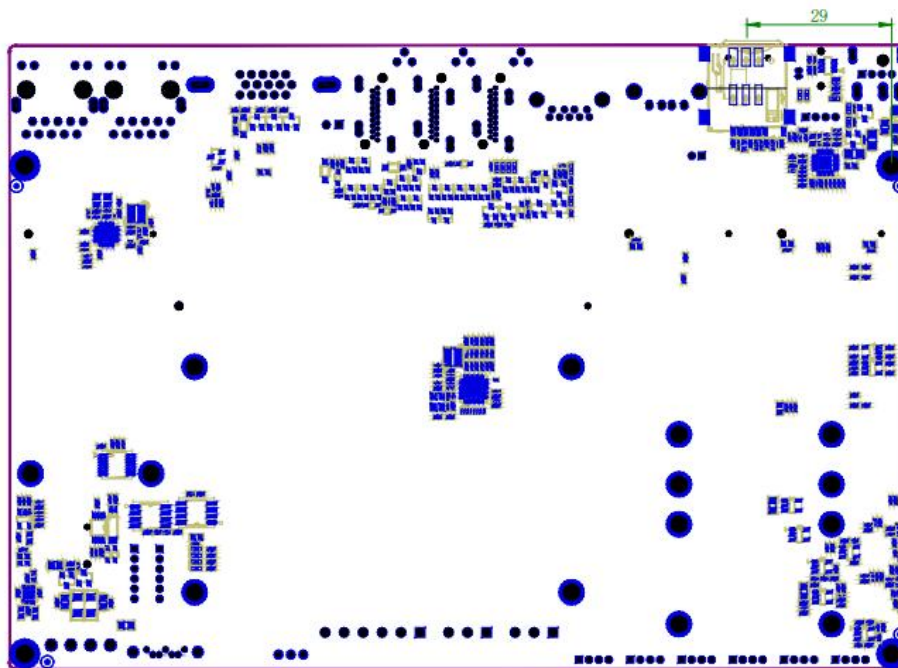
串口	4 路串口，其中 1 路 RS485 串口，2 路 RS232 串口，1 路调试口
板载 RTC	支持实时时钟，1220 纽扣电池供电
MIPI 摄像头	支持双 MIPI 摄像头输入
红外接收	1 路红外接收头，支持红外遥控功能
其他	
操作系统	Android 12（默认）/debian11/ubuntu20.04/银河麒麟 V10
电源插座	1 个外置 DC12V 输入插座（DC-5.5*2.5MM 母座）
建议电源规格	12V 2-5A（根据外设功率选择）
系统升级	支持 PC/U 盘/TF 卡升级
工作环境	
工作温度	0℃~70℃，推荐 5℃~35℃
工作湿度	10%~90%，无凝露
存储温度	-30℃~75℃，推荐常温下存储

第五章 主板规格

5.1、PCB 尺寸图

单位：mm





5.2、规格参数

主板尺寸：181*128*20mm

主板高度：正面 $\leq 16.5\text{mm}$ ，背面 $\leq 3\text{mm}$

PCB 层数：4 层

PCB 尺寸：180*125*1.6mm

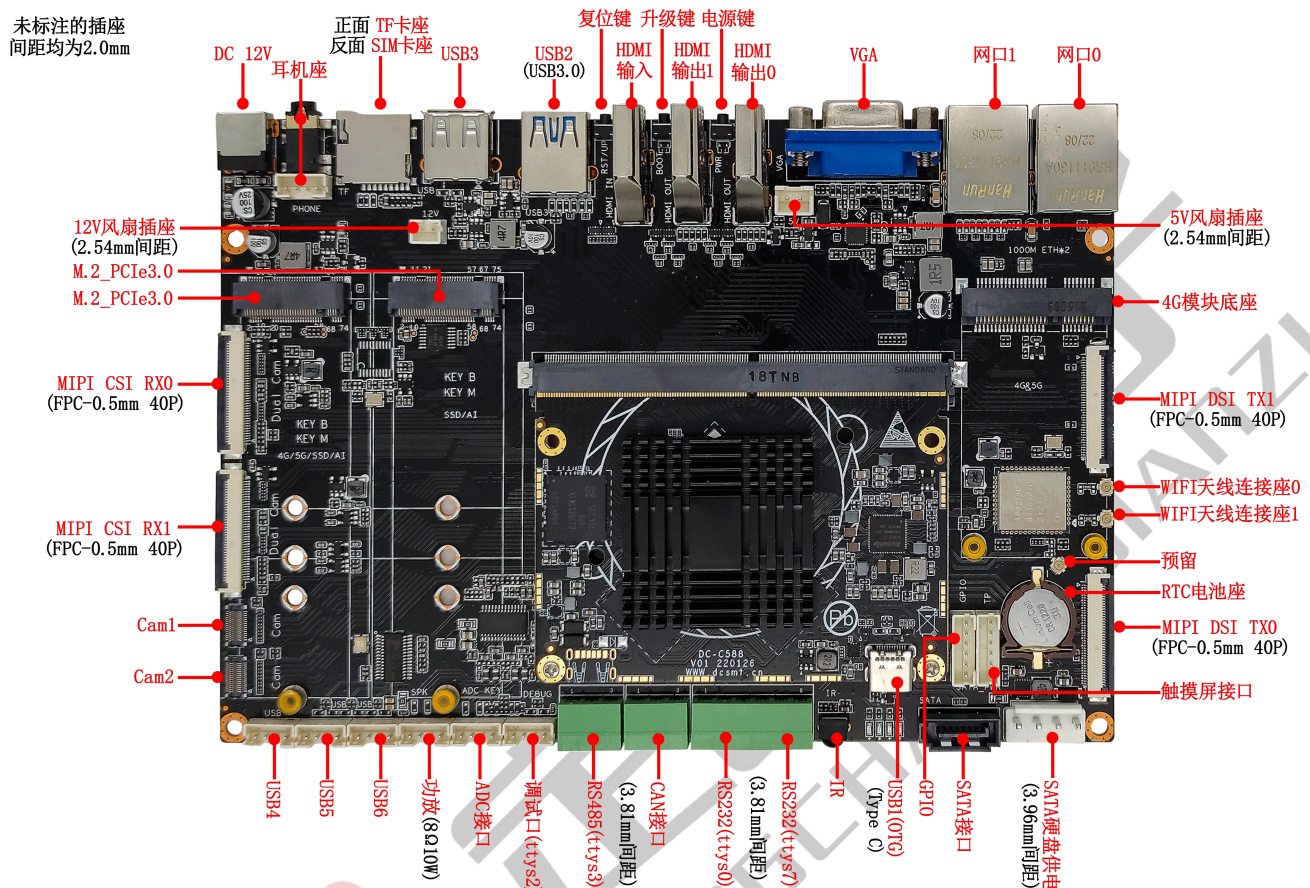
PCB 颜色：黑色

PCB 工艺：沉金

螺丝孔规格： $\Phi 3\text{mm} \times 4$

第六章 接口定义

6.1、接口说明



*注：未标注的插座间距均为 PH2.0mm；

*注：除开关电源接口和 DC 接口，其余接口均不能接电源输入；

“■”焊盘为插座接口定义的第一脚；

6.1.1、耳机座接口

耳机座与耳机座 4P 插座是同一路信号不同的座子引出，此音频信号只能驱动耳机；

序号	定义	属性	描述
1	PHL	输出	输出 L 声道音频信号
2	MIC	输入	麦克风输入
3	GND	输出	地线
4	PHR	输出	输出 R 声道音频信号

*若使用咪头作为音频输入，请确定正确的接入方式。

6.1.2、12V 风扇接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	12V	电源	+12V 输出

6.1.3、5V 风扇接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	5V	电源	+5V 输出

6.1.4、USB 接口

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	+5V 输出
2	DM	输出	USB 数据线负极
3	DP	输出	USB 数据线正极
4	GND	地线	地线

6.1.5、功放接口

此音频信号经过内置放大器放大，建议外接 **8Ω 10W** 双喇叭；

序号	定义	属性	描述
1	LP	输出	输出 L+音频功放信号
2	LN	输出	输出 L-音频功放信号
3	RN	输出	输出 R-音频功放信号
4	RP	输出	输出 R+音频功放信号

6.1.6、ADC 接口

序号	定义	属性	描述	电压域
1	ADC1	输入	模拟电压输入	1.8V
2	ADC2	输入	模拟电压输入	1.8V
3	ADC7	输入	模拟电压输入	1.8V
4	PWRONW	输入	电源键（短接到地有效）	

6.1.7、调试口

序号	定义	属性	描述
1	3.3V	电源	+3.3V 输出
2	TX2	输出	串口 2 数据发送（TTL）
3	RX2	输入	串口 2 数据接收（TTL）
4	GND	地线	地线

***此接口默认为系统调试口（非软件调试口），可改成普通串口使用，有需要请与商务联系；**

***串口 2 节点为 ttys2；**

6.1.8、RS485（串口 3）接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	TX3/B	输出	串口 3 数据发送/485-B
3	RX3/A	输入	串口 3 数据接收/485-A

***串口 3 的节点为 ttys3；**

6.1.9、CAN 接口

序号	定义	属性	描述
----	----	----	----

1	VSS	地线	地线
2	CANL	输出	CANL 信号线
3	CANH	输入	CANH 信号线

6.1.10、RS232 接口（串口 0/串口 7）接口

序号	定义	属性	描述
1	RX0	输入	串口 0 数据接收（RS232）
2	GND	地线	地线
3	TX0	输出	串口 0 数据发送（RS232）
4	RX7	输入	串口 7 数据接收（RS232）
5	GND	地线	地线
6	TX7	输出	串口 7 数据发送（RS232）

*串口 0 的节点为 ttys0；串口 7 的节点为 ttys7；

6.1.11、IR 接口

序号	定义	属性	描述
1	PWM11_M3	输入	红外信号输入脚
2	GND	地线	地线
3	VCC	电源	+3.3V 输出

6.1.12、SATA 接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	TP	输出	数据发送+
3	TN	输出	数据发送-
4	GND	地线	地线
5	RN	输入	数据接收-
6	RP	输入	数据接收+
7	GND	地线	地线

6.1.13、SATA 硬盘供电接口

序号	定义	属性	描述
1	12V	电源	+12V 输出
2	GND	地线	地线
3	GND	地线	地线
4	5V	电源	+5V 输出

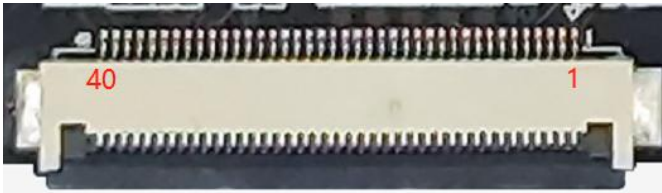
6.1.14、GPIO 接口

序号	定义	属性	描述	电压域
1	VCC	电源	+3.3V 输出	
2	GND	地线	地线	
3	3_A0	输入/输出	GPIO3_A0	3.3V
4	3_B3	输入/输出	GPIO3_B3	3.3V
5	3_B2	输入/输出	GPIO3_B2	3.3V
6	1D_6	输入/输出	GPIO1D_6	1.8V

6.1.15、 I2C 触摸接口

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源输出	+3.3V 输出
2	GND	地线	地线
3	INT	输入/输出	触摸屏中断信号
4	RST	输入/输出	触摸屏复位信号
5	SDA	输入/输出	I2C1 数据线
6	SCL	输入/输出	I2C1 时钟线

6.1.16、 MIPI DSI TX0 接口

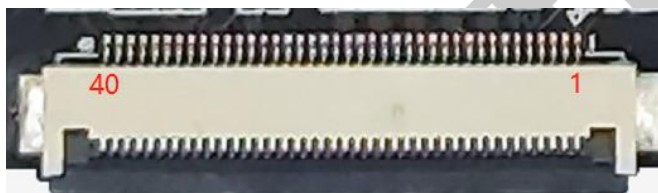


注：此接口可用于连接 MIPI 屏，请核对屏幕规格书，确认接口定义是否一致，如非一致的屏可通过转接板进行转换，具体请于商务联系；
排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；

序号	定义	属性	描述
1	NC	-	-
2	VCC_LCD	电源	输出 1.8V
3	VCC_LCD	电源	输出 1.8V
4	GND	地	地
5	RESET	输出	复位
6	NC	-	-
7	GND	地	地
8	MIPI_TX0_DO_N	地	MIPI 数据通道 0 负
9	MIPI_TX0_DO_P	输出	MIPI 数据通道 0 正
10	GND	地	地
11	MIPI_TX0_D1_N	输出	MIPI 数据通道 1 负
12	MIPI_TX0_D1_P	输出	MIPI 数据通道 1 正
13	GND	地	地
14	MIPI_TX0_CLK_N	输出	MIPI 数据通道时钟负
15	MIPI_TX0_CLK_P	输出	MIPI 数据通道时钟正
16	GND	地	地
17	MIPI_TX0_D2_N	输出	MIPI 数据通道 2 负
18	MIPI_TX0_D2_P	输出	MIPI 数据通道 2 正
19	GND	地	地
20	MIPI_TX0_D3_N	输出	MIPI 数据通道 3 负
21	MIPI_TX0_D3_P	输出	MIPI 数据通道 3 正
22	GND	地	地
23	NC	-	-
24	NC	-	-
25	GND	地	地
26	NC	-	-

27	NC	-	-
28	NC/BIST	空/地	默认地
29	NC	-	-
30	GND	地	地
31	MIPI_VLED-	输出	MIPI 背光负极
32	MIPI_VLED-	输出	MIPI 背光负极
33	NC	-	-
34	VSN_-5V5	输出	MIPI 像素点开关管-5.5V
35	VSN_-5V5	输出	MIPI 像素点开关管-5.5V
36	NC	-	-
37	VSP_5V5	输出	MIPI 像素点开关管+5.5V
38	VSP_5V5	输出	MIPI 像素点开关管+5.5V
39	MIPI_VLED+	输出	MIPI 背光正极
40	MIPI_VLED+	输出	MIPI 背光正极

6.1.17、MIPI DSI TX1 接口



注：此接口可用于连接 MIPI 屏，请核对屏幕规格书，确认接口定义是否一致，如非一致的屏可通过转接板进行转换，具体请于商务联系；

排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；

序号	定义	属性	描述
1	NC	-	-
2	VCC_LCD	电源	输出 1.8V
3	VCC_LCD	电源	输出 1.8V
4	GND	地	地
5	RESET	输出	复位
6	NC	-	-
7	GND	地	地
8	MIPI_TX1_D0_N	地	MIPI 数据通道 0 负
9	MIPI_TX1_D0_P	输出	MIPI 数据通道 0 正
10	GND	地	地
11	MIPI_TX1_D1_N	输出	MIPI 数据通道 1 负
12	MIPI_TX1_D1_P	输出	MIPI 数据通道 1 正
13	GND	地	地
14	MIPI_TX1_CLK_N	输出	MIPI 数据通道时钟负
15	MIPI_TX1_CLK_P	输出	MIPI 数据通道时钟正
16	GND	地	地
17	MIPI_TX1_D2_N	输出	MIPI 数据通道 2 负
18	MIPI_TX1_D2_P	输出	MIPI 数据通道 2 正
19	GND	地	地
20	MIPI_TX1_D3_N	输出	MIPI 数据通道 3 负
21	MIPI_TX1_D3_P	输出	MIPI 数据通道 3 正

22	GND	地	地
23	NC	-	-
24	NC	-	-
25	GND	地	地
26	NC	-	-
27	NC	-	-
28	NC/BIST	空/地	默认地
29	NC	-	-
30	GND	地	地
31	MIPI_VLED-	输出	MIPI 背光负极
32	MIPI_VLED-	输出	MIPI 背光负极
33	NC	-	-
34	VSN_-5V5	输出	MIPI 像素点开关管-5.5V
35	VSN_-5V5	输出	MIPI 像素点开关管-5.5V
36	NC	-	-
37	VSP_5V5	输出	MIPI 像素点开关管+5.5V
38	VSP_5V5	输出	MIPI 像素点开关管+5.5V
39	MIPI_VLED+	输出	MIPI 背光正极
40	MIPI_VLED+	输出	MIPI 背光正极

6.1.18、MIPI_CSI_RX0 接口

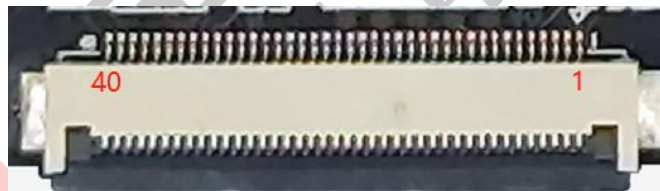


排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；

序号	定义	属性	描述
1	IR_AVDD2V8	电源	2.8V LDO 输出
2	RGB_AVDD3V3	电源	3.3V LDO 输出
3	IR_RGB_PWDN	输入/输出	GPIO_B4_1.8V
4	MIPI_RST0	输入/输出	复位 3.3V
5	I2C4_SCL_MO_CAM	输入/输出	SCL 时钟信号 1.8V
6	I2C4_SDA_MO_CAM	输入/输出	SDA 数据信号 1.8V
7	GND	地线	地线
8	IR_MCLK0	输入/输出	MIPI 时钟信号
9	GND	地线	地线
10	MIPI_CSI_RX0_CLKOP_CON	输入	数据通道
11	MIPI_CSI_RX0_CLKON_CON	输入	数据通道
12	GND	地线	地线
13	MIPI_CSI_RX0_DOP_CON	输入	数据通道
14	MIPI_CSI_RX0_DON_CON	输入	数据通道
15	GND	地线	地线
16	MIPI_CSI_RX0_DIP_CON	输入	数据通道
17	MIPI_CSI_RX0_DIN_CON	输入	数据通道
18	GND	地线	地线

19	DOVDD1V8	电源	+1.8V 输出
20	NC	-	-
21	NC	-	-
22	IR_DVDD1V2	电源	1.2V LDO 输出
23	RGB_DVDD1V2	电源	1.2V LDO 输出
24	IR_RGB_PWDN		GPIO_B4_1.8V
25	MIPI_RST1	输出	复位 3.3V
26	GND	地线	地线
27	MIPI_MCLK1	输入/输出	MIPI 时钟信号
28	GND	地线	地线
29	MIPI_CSI_RX0_CLK1P_CON	输入	数据通道时钟
30	MIPI_CSI_RX0_CLK1N_CON	输入	数据通道时钟
31	GND	地线	地线
32	MIPI_CSI_RX0_D2P_CON	输入	数据通道
33	MIPI_CSI_RX0_D2N_CON	输入	数据通道
34	GND	地线	地线
35	MIPI_CSI_RX0_D3P_CON	输入	数据通道
36	MIPI_CSI_RX0_D3N_CON	输入	数据通道
37	GND	地线	地线
38	5V	电源	+5V 输出
39	5V	电源	+5V 输出
40	5V	电源	+5V 输出

6.1.19、 MIPI_CSI_RX1 接口



排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；

序号	定义	属性	描述
1	IR_AVDD2V8	电源	2.8V LDO 输出
2	RGB_AVDD3V3	电源	3.3V LDO 输出
3	IR_RGB_PWDN	输入/输出	GPIO_B4_1.8V
4	MIPI_RST0	输入/输出	复位 3.3V
5	I2C4_SCL_M0_CAM	输入/输出	SCL 时钟信号 1.8V
6	I2C4_SDA_M0_CAM	输入/输出	SDA 数据信号 1.8V
7	GND	地线	地线
8	IR_MCLK0	输入/输出	MIPI 时钟信号
9	GND	地线	地线
10	MIPI_CSI_RX1_CLK0P_CON	输入	数据通道
11	MIPI_CSI_RX1_CLK0N_CON	输入	数据通道
12	GND	地线	地线
13	MIPI_CSI_RX1_D0P_CON	输入	数据通道
14	MIPI_CSI_RX1_D0N_CON	输入	数据通道
15	GND	地线	地线

16	MIPI_CSI_RX1_D1P_CON	输入	数据通道
17	MIPI_CSI_RX1_D1N_CON	输入	数据通道
18	GND	地线	地线
19	DOVDD1V8	电源	+1.8V 输出
20	NC	-	-
21	NC	-	-
22	IR_DVDD1V2	电源	1.2V LDO 输出
23	RGB_DVDD1V2	电源	1.2V LDO 输出
24	IR_RGB_PWDN	输入/输出	GPIO_B4_1.8V
25	MIPI_RST1	输出	复位 3.3V
26	GND	地线	地线
27	MIPI_MCLK1	输入/输出	MIPI 时钟信号
28	GND	地线	地线
29	MIPI_CSI_RX1_CLK1P_CON	输入	数据通道时钟
30	MIPI_CSI_RX1_CLK1N_CON	输入	数据通道时钟
31	GND	地线	地线
32	MIPI_CSI_RX1_D2P_CON	输入	数据通道
33	MIPI_CSI_RX1_D2N_CON	输入	数据通道
34	GND	地线	地线
35	MIPI_CSI_RX1_D3P_CON	输入	数据通道
36	MIPI_CSI_RX1_D3N_CON	输入	数据通道
37	GND	地线	地线
38	5V	电源	+5V 输出
39	5V	电源	+5V 输出
40	5V	电源	+5V 输出

6.1.20、 Cam1 接口



排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	MIPI_DPHY0_RX_D0P	输入	数据通道
3	MIPI_DPHY0_RX_D0N	输入	数据通道
4	GND	地线	地线
5	MIPI_DPHY0_RX_D2P	输入	数据通道
6	MIPI_DPHY0_RX_D2N	输入	数据通道
7	GND	地线	地线
8	MIPI_DPHY0_RX_D3P	输入	数据通道
9	MIPI_DPHY0_RX_D3N	输入	数据通道
10	GND	地线	地线
11	MIPI_CAM1_CLKOUT	输入/输出	MIPI 时钟信号 (GPIO3_A6_d)
12	MIPI_CAM1_RESET	输入/输出	复位 3.3V

13	VSYNC_SLAVE	输入/输出	同步信号
14	MIPI_CAM2_PDN_L	输入/输出	电源使能信号 (GPIO1_A0_d)
15	PWM15_M2	输入/输出	PWM 信号 (GPIO1_C6_d)
16	VSYNC_SLAVE	输入/输出	同步信号
17	VCC_2V8_CAM1	电源	+2.8V 输出
18	VCC_2V8_AF_CAM1	电源	+2.8V 输出
19	GND	地线	地线
20	I2C4_SCL_M3_MIPI	输入/输出	SCL 时钟信号 (GPIO1_C1_Z) 1.8V
21	I2C4_SDA_M3_MIPI	输入/输出	SDA 数据信号 (GPIO1_C0_Z) 1.8V
22	VCC_1V2_CAM1	电源	+1.2V 输出
23	VCC_1V2_CAM1	电源	+1.2V 输出
24	VCC_1V8_CAM1	电源	+1.8V 输出
25	GND	地线	地线
26	MIPI_DPHY0_RX_D1N	输入	数据通道
27	MIPI_DPHY0_RX_D1P	输入	数据通道
28	GND	地线	地线
29	MIPI_DPHY0_RX_CLKP	输入	数据通道时钟
30	MIPI_DPHY0_RX_CLKN	输入	数据通道时钟

6.1.21、Cam2 接口



排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；

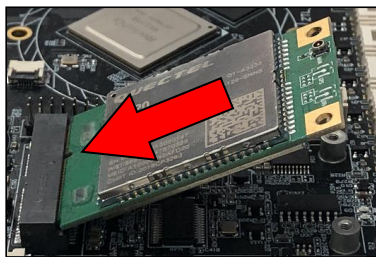
序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	MIPI_DPHY0_RX_D0P	输入	数据通道
3	MIPI_DPHY0_RX_D0N	输入	数据通道
4	GND	地线	地线
5	MIPI_DPHY0_RX_D2P	输入	数据通道
6	MIPI_DPHY0_RX_D2N	输入	数据通道
7	GND	地线	地线
8	MIPI_DPHY0_RX_D3P	输入	数据通道
9	MIPI_DPHY0_RX_D3N	输入	数据通道
10	GND	地线	地线
11	MIPI_CAM2_CLKOUT	输入/输出	MIPI 时钟信号 (GPIO3_A7_u)
12	MIPI_CAM2_RESET	输入/输出	复位 3.3V
13	VSYNC_SLAVE	输入/输出	同步信号
14	MIPI_CAM2_PDN_L	输入/输出	电源使能信号 (GPIO1_A1_d)
15	PWM15_M2	输入/输出	PWM 信号 (GPIO1_C6_d)
16	VSYNC_SLAVE	输入/输出	同步信号
17	VCC_2V8_CAM2	电源	+2.8V 输出
18	VCC_2V8_AF_CAM2	电源	+2.8V 输出
19	GND	地线	地线

20	I2C4_SCL_M3_MIPI	输入/输出	SCL 时钟信号 (GPIO1_A3_d) 1.8V
21	I2C4_SDA_M3_MIPI	输入/输出	SDA 数据信号 (GPIO1_A2_d) 1.8V
22	VCC_1V2_CAM2	电源	+1.2V 输出
23	VCC_1V2_CAM2	电源	+1.2V 输出
24	VCC_1V8_CAM2	电源	+1.8V 输出
25	GND	地线	地线
26	MIPI_DPHY0_RX_D1N	输入	数据通道
27	MIPI_DPHY0_RX_D1P	输入	数据通道
28	GND	地线	地线
29	MIPI_DPHY0_RX_CLKP	输入	数据通道时钟
30	MIPI_DPHY0_RX_CLKN	输入	数据通道时钟

6.1.22、4G 模块底座

52P MINI PCI-E 插座, 用于安装 4G 模块 (模块选配, 不能接其他外设), 实现联网操作如下:

- ① 根据模块型号, 烧写对应固件 (目前支持移远 EC20、华为 ME909S 等);
- ② 斜 30° 将模块金手指插入 4G 模块底座, 使用 1 或 2 颗公制 M2*4 平圆头螺丝锁紧;
- ③ 将 Micro-SIM 卡插到主板背后卡槽内 (SIM 卡缺口朝内);
- ④ 部分物联网卡需要配置 APN, 请咨询 SIM 卡运营商获取 APN, 然后进行添加/配置;



6.2、USB 口对外供电说明

***注: 所有 USB 供电加起来不超过 3A;**

USB 接口	GPIO	直出/HUB	电流
USB1	不可控	直出 OTG	2.5A
USB2	不可控	直出	1.5A
USB3	不可控	HUB	1.5A
USB4	不可控	HUB	共用 2.5A
USB5	不可控	HUB	
USB6	不可控	HUB	

6.3、其余标准接口以及功能

名称	座子规格	描述
DC 12V 电源接口	DC-5.5*2.5mm 母头	12V 电源输入
耳机座接口	默认美标耳机座 (可选国标)	1 路麦克风单声道输入 (模拟信号输入), 1 路音频双声道输出 (模拟信号输出)
HDMI IN 接口	标准 HDMI 母头	最大支持 4K 输入
HDMI OUT 接口	标准 HDMI 母头	最大支持 8K 输出

VGA 接口	标准 VGA 母头	最大支持 1080P 输出
TF 卡座	标准 TF 卡座	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展
SIM 卡座	标准 Micro SIM 卡座	支持移动/联通/电信全网通
电源键	不自锁按键	POWER ON 按键
升级键	不自锁按键	UBOOT 按键
USB 接口	标准 USB3.0 双层接口	HOST 模式支持数据存储，数据导入，USB 鼠标键盘，摄像头，触摸屏等；
USB OTG 接口	标准 TPYE C 接口	支持 OTG/HOST 模式切换，OTG 模式可进行软件调试，固件升级等；
千兆以太网接口	RJ45 接口	支持两路 10/100/1000M 自适应以太网
RTC 电池座	标准 RTC 电池座	支持实时时钟，1220 纽扣电池供电

第七章 注意事项

- 接触主板时请佩戴静电手环等静电防护工具（要有良好接地）；
- 请勿带电组装、接线等操作；
- 请核对主板接口定义和外设接口定义，不能出现接错、接反；
- 请用 M3 平圆头螺丝固定主板，请勿使用沉头、规格较大的螺丝；扭螺丝时注意避免主板发生变形、弯曲；
- 注意 I/O 口、串口、使能脚等电平匹配；
- 注意外接屏幕的功率，功率较大的请考虑外部供电；
- 注意产品的整体功率，选择功率足够的电源；